Лабораторная работа 1 Полиномиальная интерполяция

Тема работы: интерполяционные многочлены Лагранжа, Ньютона, Гаусса, Стирлинга, Бесселя

Задание

Построить по таблице заданный интерполяционный многочлен, вычислить с помощью него приближённое значение функции в данной точке.

1. Основные теоретические сведения

Как известно, для заданной системы узлов $\{x_i\}_{i=0}^{n}$ существует единственный интерполяционный многочлен степени n. Его можно построить разными способами.

Первый изученный нами способ: формула Лагранжа. Она записывается в развёрнутой форме так:

$$P_n(x) = L_n(x) = y_0 \frac{(x-x_1)\cdots(x-x_n)}{(x_0-x_1)\cdots(x_0-x_n)} + y_1 \frac{(x-x_0)(x-x_2)\cdots(x-x_n)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)\cdots(x_1-x_n)} + \cdots +$$
$$+ y_i \frac{(x-x_0)\cdots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\cdots(x-x_n)}{(x_i-x_0)\cdots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\cdots(x_i-x_n)} + \cdots + y_n \frac{(x-x_0)\cdots(x-x_{n-1})}{(x_n-x_0)\cdots(x_n-x_{n-1})}.$$

Ее можно записать в сокращенной форме:

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^{n} y_i l_{n,i}(x),$$

где

$$l_{n,i}(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{n} \frac{x-x_j}{x_i-x_j}.$$

Величины $l_{n,i}(x)$ называются *множителями Лагранжа*.

По формуле Лагранжа можно как строить многочлен, так и вычислять его значение в конкретной точке. На практическом занятии мы разобрали пример расчёта формулы Лагранжа по таблице. Если же надо вычислить значение функции в данной точке, то можно применить схему Эйткена.

Вычислительная схема Эйткена предназначена для пошагового рекуррентного вычисления значения интерполяционного многочлена Лагранжа L_n в точке x. Обозначим через $L_k^{i,i+1,\ldots,i+k}(x)$ значение полинома Лагранжа степени k, построенного по $k+1$ сосед-

нему узлу $x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}$, в точке x. На k-м шаге вычисляются значения $L_k^{i,i+1,\dots,i+k}(x)$, $i = 0, 1, \dots, n-k$. Начальные условия для рекуррентной схемы:

$$L_0^i(x) = y_i,\ i = 0, 1, \dots, n.$$

Расчетные формулы первого шага:

$$L_1^{i,i+1}(x) = \frac{1}{x_{i+1} - x_i} \begin{vmatrix} L_0^i(x) & x_i - x \\ L_0^{i+1}(x) & x_{i+1} - x \end{vmatrix} = \frac{1}{x_{i+1} - x_i} \begin{vmatrix} y_i & x_i - x \\ y_{i+1} & x_{i+1} - x \end{vmatrix},$$

$i = 0, 1, \dots, n-1$.

Расчетные формулы k-го шага:

$$L_k^{i,i+1,\dots,i+k}(x) = \frac{1}{x_{i+k} - x_i} \begin{vmatrix} L_{k-1}^{i,\dots,i+k-1}(x) & x_i - x \\ L_{k-1}^{i+1,\dots,i+k}(x) & x_{i+k} - x \end{vmatrix},$$

$i = 0, 1, \dots, n-k;\ k = 1, \dots, n$.

На последнем, n-м, шаге вычисляется значение $L_n(x)$ многочлена Лагранжа, построенного по всем $n+1$ узлам:

$$L_n(x) = L_n^{0,\dots,n}(x) = \frac{1}{x_n - x_0} \begin{vmatrix} L_{n-1}^{0,\dots,n-1}(x) & x_0 - x \\ L_{n-1}^{1,\dots,n}(x) & x_n - x \end{vmatrix}.$$

Другая форма записи интерполяционного многочлена – формулы Ньютона. Пусть функция $y = f(x)$ задана таблицей с попарно несовпадающими узлами, которые пронумерованы в произвольном порядке (т.е. не обязательно в возрастающем). Для такой таблицы можно вычислить разделенные разности. Они определяются рекуррентно, начиная с первого порядка. Разделенная разность первого порядка функции f в узлах x_i, x_{i+1} вычисляется по формуле

$$f(x_i; x_{i+1}) = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i} = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i},$$

$i = 0, \dots, n-1$. Разделенной разностью k-го порядка в узлах x_i, $x_{i+1}, \dots, x_{i+k}$ называется величина

$$f(x_i; \dots; x_{i+k}) = \frac{f(x_{i+1}; \dots; x_{i+k}) - f(x_i; \dots; x_{i+k-1})}{x_{i+k} - x_i},$$

$i = 0, \dots, n-k$. Разделенные разности удобно рассчитывать в таблицах.

Интерполяционным многочленом Ньютона с разделенными разностями первого вида называется многочлен

$$P_n^{(1)}(x) = f(x_0) + f(x_0; x_1)(x - x_0) + f(x_0; x_1; x_2)(x - x_0)(x - x_1) + \\ + \dots + f(x_0; \dots; x_n)(x - x_0) \cdots (x - x_{n-1}) =$$

$$= f(x_0) + \sum_{i=1}^{n} f(x_0; \dots; x_i)(x - x_0) \cdots (x - x_{i-1}).$$

По-другому он называется многочленом для интерполирования вперед.

Интерполяционным многочленом Ньютона с разделенными разностями второго вида называется

$$P_n^{(2)}(x) = f(x_n) + f(x_{n-1}; x_n)(x - x_n) + f(x_{n-2}; x_{n-1}; x_n)(x - x_n) \times$$
$$\times (x - x_{n-1}) + \cdots + f(x_0; \dots; x_n)(x - x_n) \cdots (x - x_1) =$$
$$= f(x_n) + \sum_{i=1}^{n} f(x_{n-i}; \dots; x_n)(x - x_n) \cdots (x - x_{n-i+1}).$$

По-другому эта формула называется многочленом для интерполирования назад.

При неполных таблицах разностей первый многочлен применяется в начале таблицы, второй – в конце, т.к. тогда предельная погрешность будет меньше. В середине таблицы применяются специально созданные для этого многочлены Гаусса, Стирлинга, Бесселя.

Пусть теперь функция $y = f(x)$ задана таблицей, в которой узлы идут в возрастающем порядке с постоянным шагом $h = x_i - x_{i-1}$, т.е. $x_i = x_0 + +ih$, $i = 0,\ 1, \dots,\ n$. Тогда можно вычислить для f конечные разности. Они определяются рекуррентно, начиная с первого порядка. Конечной разностью первого порядка функции f в i-м узле называется величина

$$\Delta y_i = f(x_{i+1}) - f(x_i) = y_{i+1} - y_i,$$

$i = 0, \dots, n - 1$. Разности порядков выше первого определяются рекуррентно через предыдущие. Конечной разностью k-го порядка функции f в i-м узле называется

$$\Delta^k y_i = \Delta^{k-1} y_{i+1} - \Delta^{k-1} y_i,$$

$i = 0, \dots, n - k$; $k = 2, \dots, n$. Конечные разности очень удобно вычислять по этим формулам, занося их в таблицу.

Интерполяционным многочленом Ньютона с конечными разностями первого вида (или для интерполяции вперёд) называется многочлен

$$P_n^{(1)}(x) = P_n^{(1)}(x_0 + qh) = f(x_0) + \frac{\Delta y_0}{1!} q + \frac{\Delta^2 y_0}{2!} q(q-1) + \cdots +$$
$$+ \frac{\Delta^n y_0}{n!} q(q-1) \cdots (q - n + 1) =$$
$$= f(x_0) + \sum_{i=1}^{n} \frac{\Delta^i y_0}{i!} q(q-1) \cdots (q - i + 1).$$

Интерполяционный многочлен Ньютона с конечными разностями второго вида (или для интерполяции назад) – это многочлен

$$P_n^{(2)}(x) = P_n^{(2)}(x_n + qh) = f(x_n) + \frac{\Delta y_{n-1}}{1!}q + \frac{\Delta^2 y_{n-2}}{2!}q(q+1) + \cdots +$$

$$+\frac{\Delta^n y_0}{n!}q(q+1)\cdots(q+n-1) =$$

$$= f(x_n) + \sum_{i=1}^{n}\frac{\Delta^i y_{n-i}}{i!}q(q+1)\cdots(q+i-1).$$

Эти многочлены более удобны для применения в тех случаях, когда нужно вычислить интерполяцию в конкретной точке x и не требуется выводить общую формулу.

Наконец, вспомним многочлены для интерполирования в середине таблиц. Пусть функция f задана своими значениями в узлах a, $a \pm h$, $a \pm 2h, \ldots$. Узлы располагаются слева и справа от центральной точки a. Пусть требуется найти приближенное значение функции f в точке x, близкой к a. Для решения этой задачи применяются многочлены Лагранжа, Стирлинга и Бесселя.

Первым интерполяционным многочленом Гаусса называется многочлен

$$P_n(a+qh) = y_0 + \frac{\Delta y_0}{1!}q + \frac{\Delta^2 y_{-1}}{2!}q(q-1) +$$

$$+\frac{\Delta^3 y_{-1}}{3!}q(q-1)(q+1) + \frac{\Delta^4 y_{-2}}{4!}q(q-1)(q+1)(q-2) +$$

$$+\cdots + \frac{\Delta^n y_{-\left[\frac{n}{2}\right]}}{n!}q(q-1)(q+1)\cdots\left(q + (-1)^{n-1}\left[\frac{n}{2}\right]\right),$$

где

$$q = \frac{x-a}{h}.$$

Вторым интерполяционным многочленом Гаусса называется многочлен

$$P_n(a+qh) = y_0 + \frac{\Delta y_0}{1!}q + \frac{\Delta^2 y_{-1}}{2!}q(q-1) +$$

$$+\frac{\Delta^3 y_{-1}}{3!}q(q-1)(q+1) + \frac{\Delta^4 y_{-2}}{4!}q(q-1)(q+1)(q-2) +$$

$$+\cdots + \frac{\Delta^n y_{-\left[\frac{n}{2}\right]}}{n!}q(q-1)(q+1)(q-2)\cdots\left(q - \left[\frac{n}{2}\right]\right).$$

Интерполяционный многочлен Стирлинга – это многочлен

$$P_n(a+qh) = y_0 + \frac{q}{1!}\cdot\frac{\Delta f_0 + \Delta f_{-1}}{2} + \frac{q^2}{2!}\Delta^2 f_{-1} +$$

$$+\frac{q(q^2-1)}{3!}\cdot\frac{\Delta^3 f_{-1}+\Delta^3 f_{-2}}{2}+\frac{q^2(q^2-1)}{4!}\Delta^4 f_{-2}+\cdots+$$

$$+\frac{q(q^2-1)(q^2-2^2)\cdots\left(q^2-\left(\frac{n-2}{2}\right)^2\right)}{(n-1)!}\cdot\frac{\Delta^{n-1}f_{-\frac{n-2}{2}}+\Delta^{n-1}f_{-\frac{n}{2}}}{2}+$$

$$+\frac{q^2(q^2-1)(q^2-2^2)\cdots\left(q^2-\left(\frac{n-2}{2}\right)^2\right)}{n!}\Delta^n f_{-\frac{n}{2}}.$$

Он предназначен для интерполирования в точке x при $a<x<a+\frac{h}{4}$, число узлов $n+1$ нечётно (n чётно).

Интерполяционный многочлен Бесселя имеет вид

$$P_n(a+qh)=\frac{y_0+y_1}{2}+\frac{q-\frac{1}{2}}{1!}\Delta f_0+\frac{q(q-1)}{2!}\cdot\frac{\Delta^2 f_{-1}+\Delta^2 f_0}{2}+$$

$$+\frac{\left(q-\frac{1}{2}\right)q(q-1)}{3!}\Delta^3 f_{-1}+\cdots+$$

$$+\frac{q(q-1)(q+1)\cdots\left(q+\frac{n-3}{2}\right)\left(q-\frac{n-1}{2}\right)}{(n-1)!}\cdot\frac{\Delta^{n-1}f_{-\frac{n-1}{2}}+\Delta^{n-1}f_{-\frac{n-3}{2}}}{2}+$$

$$+\frac{\left(q-\frac{1}{2}\right)q(q-1)(q+1)\cdots\left(q+\frac{n-3}{2}\right)\left(q-\frac{n-1}{2}\right)}{n!}\Delta^n f_{-\frac{n-1}{2}}.$$

Он применяется, когда точка интерполирования x расположена близко к середине интервала $(a;a+h)$ или совпадает с ней, число узлов $n+1$ чётно (n нечётно).

Примеры решения заданий

Задание 1. Построить многочлен Лагранжа для таблицы 1. Проверить условия интерполяции.

Табл. 1. Функция задания 1

x_i	-1	0	1	3
y_i	0	6	-12	24

Решение. Запишем интерполяционный полином, подставляя значения из таблицы в формулу Лагранжа

$$L_3(x)=6\cdot\frac{(x+1)(x-1)(x-3)}{(0+1)(0-1)(0-3)}-12\cdot\frac{(x+1)(x-0)(x-3)}{(1+1)(1-0)(1-3)}+$$

$$+24 \cdot \frac{(x+1)(x-0)(x-1)}{(3+1)(3-0)(3-1)}.$$

Для четырех узлов интерполяции в формуле Лагранжа четыре слагаемых. Но в нашем случае первое слагаемое равно нулю, т. к. $y_0 = y(-1) = 0$. Упрощаем:

$$L_3(x) = 6 \cdot \frac{x^3 - 3x^2 - 2x + 3}{3} - 12 \cdot \frac{x^3 - 2x^2 - 3x}{-4} + 24 \cdot \frac{x^3 - x}{24} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow L_3(x) = 2x^3 - 6x^2 - 4x + 6 + 3x^3 - 6x^2 - 9x + x^3 - x = 6x^3 - 12x^2 - 12x + 6.$$

Построили многочлен третьей степени. Проверим условия интерполяции:

$$L_3(-1) = 0, L_3(0) = 6, L_3(1) = -12, L_3(3) = 24.$$

Как видим, условия интерполяции выполнены. Многочлен построен правильно.

Задание 2. Построить таблицу разделённых разностей и оба многочлена Ньютона для таблицы 2. Многочлен первого вида сформировать по полной верхней диагонали, второго вида – по первым трём разностям нижней диагонали.

Табл. 2. Функция задания 2

x_i	-1	0	1	3
y_i	12	12	0	60

Решение. Разделённые разности рассчитаны в таблице 3.

Табл. 3. Разделённые разности в задании 2

x_i	$f(x_i)$	$f(x_i, x_{i+1})$	$f(x_i, x_{i+1}, x_{i+2})$	$f(x_0, x_1, x_2, x_3)$
-1	12			
		0		
0	12		-6	
		-12		5
1	0		14	
		30		
3	60			

Построим первый интерполяционный полином Ньютона:

$$P_3^{(1)}(x) = 12 - 6(x+1)(x-0) + 5(x+1)(x-0)(x-1) = 5x^3 - 6x^2 - 11x + 12.$$

Многочлен построен по полной верхней диагонали таблицы разделенных разностей.

Построим теперь интерполяционный многочлен по трем первым узлам нижней диагонали.

$$P_2^{(2)}(x) = 60 + 30(x-3) + 14(x-3)(x-1) = 14x^2 - 26x + 12.$$

Интерполяционный многочлен по всей таблице можно получить добавлением к полученному полиному $P_2^{(2)}$ слагаемого, вычисленного с последней разделенной разностью:

$$P_3^{(2)}(x) = P_2^{(2)}(x) + 5(x-3)(x-1)(x-0) = 5x^3 - 6x^2 - 11x + 12.$$

Многочлены $P_2^{(2)}(x)$ и $P_3^{(2)}(x)$ построены по нижней диагонали таблицы разделенных разностей. По нижней диагонали таблицы получен тот же многочлен $P_3^{(1)}$.

Задание 3. Функция задана таблицей 4. Применяя подходящий интерполяционный многочлен (Гаусса, Стирлинга или Бесселя), вычислить её приближённое значение в точках:

Табл. 4. Функция задания 3

x_i	$-0{,}2$	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8
y_i	1,5	1,8	1,4	1,2	1,1	0,7

а) $x = 0{,}24$;

б) $x = 0{,}28$.

Решение. Строим таблицу конечных разностей (табл. 5).

Табл. 5. Таблица конечных разностей в задании 3

x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_0$
$-0{,}2$	1,5					
		0,3				
0,0	1,8		$-0{,}7$			
		$-0{,}4$		0,9		
0,2	1,4		0,2		$-1{,}0$	
		$-0{,}2$		$-0{,}1$		0,7
0,4	1,2		0,1		$-0{,}3$	
		$-0{,}1$		$-0{,}4$		
0,6	1,1		$-0{,}3$			
		$-0{,}4$				
0,8	0,7					

а) Точка $x = 0{,}24$ находится в середине таблицы ближе к узлу 0,2, поэтому применим интерполяционный многочлен Стирлинга, который строим по первым пяти узлам (тогда число узлов $n + 1 = 5$ нечётно, $n = 4$ чётно, центральный узел $a = 0{,}2$, $0{,}2 < 0{,}24 < 0{,}25$):

$$h = 0{,}2 \;\Rightarrow\; q = \frac{0{,}24 - 0{,}2}{0{,}2} = 0{,}2 \;\Rightarrow$$

$$\Rightarrow\; f(x) \approx P_4(a + qh) = y_0 + \frac{q}{1!} \cdot \frac{\Delta y_0 + \Delta y_{-1}}{2} + \frac{q^2}{2!}\Delta^2 y_{-1} +$$
$$+ \frac{q(q^2 - 1)}{3!} \cdot \frac{\Delta^3 y_{-1} + \Delta^3 y_{-2}}{2} + \frac{q^2(q^2 - 1)}{4!}\Delta^4 y_{-2}.$$

Необходимые для расчета разности выделены в таблице 6.

Табл. 6. Разности многочлена Стирлинга в задании 3а

x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_0$
$-0{,}2$	1,5					
		0,3				
0,0	1,8		$-0{,}7$			
		$-0{,}4$		0,9		
$a = 0{,}2$	1,4		0,2		$-1{,}0$	
$x = 0{,}24$		$-0{,}2$		$-0{,}1$		0,7
0,4	1,2		0,1		$-0{,}3$	
		$-0{,}1$		$-0{,}4$		
0,6	1,1		$-0{,}3$			
		$-0{,}4$				
0,8	0,7					

Получаем $P_4(0{,}24) = 1{,}33$. В ответ записано столько же значащих цифр, сколько в табличных числах плюс одна запасная.

б) Точка $x = 0{,}28$ находится в центре таблицы ближе к середине отрезка между узлами 0,2 и 0,4. Поэтому выбираем формулу Бесселя и строим её по всем узлам (число узлов $n + 1 = 6$ чётно, $n = 5$ нечётно, центральный узел $a = 0{,}2$, 0,28 близко к 0,3):

$$q = \frac{0{,}28 - 0{,}2}{0{,}2} = 0{,}4 \;\Rightarrow$$

$$\Rightarrow\; f(x) \approx P_5(a + qh) = \frac{y_0 + y_1}{2} + \frac{q - \frac{1}{2}}{1!}\Delta f_0 + \frac{q(q-1)}{2!} \cdot \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2} +$$

$$+ \frac{\left(q - \frac{1}{2}\right) q(q-1)}{3!}\Delta^3 y_{-1} + \frac{q(q-1)(q+1)(q-2)}{4!} \cdot \frac{\Delta^4 y_{-1} + \Delta^4 y_{-2}}{2} +$$

$$+ \frac{\left(q - \frac{1}{2}\right) q(q-1)(q+1)(q-2)}{5!}\Delta^5 f_{-2}.$$

Необходимые для расчета разности выделены в таблице 7.

Табл. 7. Разности многочлена Бесселя в задании 3б

x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_0$
$-0{,}2$	1,5					
		0,3				
0,0	1,8		$-0{,}7$			
		$-0{,}4$		0,9		
$a = 0{,}2$	1,4		0,2		$-1{,}0$	
$x = 0{,}28$		$-0{,}2$		$-0{,}1$		0,7
0,4	1,2		0,1		$-0{,}3$	
		$-0{,}1$		$-0{,}4$		
0,6	1,1		$-0{,}3$			
		$-0{,}4$				
0,8	0,7					

Получаем $P_5(0{,}28) = 1{,}31$.